

编号: ZYFD-YC-2024-1102

“11.18” 2B 氧化风机跳闸 异常分析报告

批 准: 姜勇

审 核: 孙研 薛东、孙达

编 写: 刘祺 杨帆 李建国 翟付科

中誉国信投资（集团）有限公司

2024 年 11 月 25 日

“11.18” 2B 氧化风机跳闸异常分析报告

一、事件发生前运行情况

2024 年 11 月 18 日，白班，双机运行，机组各项参数稳定，2 号机氧化风机运行方式：2A 运行，2B 备用。

二、事件发生经过及处理情况

14:04 发电部执行定期工作，氧化风机由 2A 切换至 2B 运行，远方就地均正常。

14:14 辅控主值马家磊监盘发现 2B 氧化风机跳闸，立即启动 2A 氧化风机运行。2B 氧化风机跳闸首出“出口电动门无开到位信号”，通知博奇检修检查。

14:20 博奇电热人员王鑫宇就地检查发现 2B 氧化风机出口电动门阀门失电，阀门空开未跳闸，电源线绝缘正常，就地晃动蛇皮管，屏幕显示时有时无，怀疑接线问题导致，开票（票号：RK120241118-07）将电动执行器电源插头重新紧固，试验送电并大幅度晃动电源线，未出现掉电，电动门运行正常。16:20 缺陷处理完成。

2024 年 11 月 19 日

10:52 再次将 2A 氧化风机切换至 2B，运行正常。

三、事件造成的损失以及恢复情况

本次事件造成氧化风机失去备用 2 小时 06 分。

四、原因分析及吸取的教训

（一）直接原因

2B 氧化风机出口电动门失电，触发“风机运行，出口电动门开

信号消失，延时 30 秒跳闸”保护动作，是造成风机跳闸的直接原因。

（二）间接原因

1、设备维护不到位，未对风机电动门接线进行定期检查维护是风机跳闸的主要原因。

2、氧化风机出口压力高，风机正常运行时电动门处有小幅振动，定期切换过程中双风机运行振动幅度较大，与其他 10KV 风机相比切换频繁（14 天一次），长此以往，风机电动门接线松动失电是风机跳闸的次要原因。

3、风机跳闸逻辑设置不合理，开信号消失 30 秒即跳闸，不能有效防止保护误动，是风机跳闸的另一个原因。

（三）吸取的教训

1、加强设备状态检修，对一些振动较大区域阀门接线进行定期检查，发现接线松动的及时紧固。

2、排查重要辅机保护设置情况，对单点保护，是否增加防误动措施，防止保护误动。

五、责任认定及考核意见：

（一）责任认定

依据公司《事故事件管理标准》（Q/ZYFD—AQ005—2023）附录 G 异常判定表通用部分第 4 项：主要辅助设备（所有 10kV 设备及部分低压设备）运行中发生跳闸，未造成其它后果的。

本次事件判定为异常，责任部门：设备管理部。

（二）考核意见

本次事件未造成设备损坏或损失，不予考核。

六、防范措施及改进计划：

（一）已采取的措施：

将电动执行器电源插头重新紧固。

（二）改进计划：

1、增加定期工作：阀门接线定期检查维护。

责任部门：设备管理部 计划完成时间：2024 年 12 月 30 日